

Pravděpodobnost a statistika (KMA/PSA) - 2026/27

Rozsah předmětu: 3+2 (5 kreditů)

Harmonogram přednášek a cvičení

- (1) Vymezení pojmů pravděpodobnost a statistika. Náhodné jevy (náhodný pokus a náhodný jev, operace s náhodnými jevy, prostor elementárních jevů). Pravděpodobnost a její vlastnosti, výpočet ppsti pomocí kombinatorických vzorců. Pravděpodobnostní prostor (Kolmogorova definice ppsti).
- (2) Nezávislost jevů, podmíněná ppst. Věta o úplné ppsti, Bayesova věta o inverzní ppsti. Některé klasické modely (výběr s vracením, výběr bez vracení, atd.).
- (3) Náhodná veličina, obecné rozdělení diskrétního a spojitého typu, ppstní fce, fce hustoty, distribuční fce, kvantilová funkce. Číselné charakteristiky náhodných veličin - střední hodnota, rozptyl, vyšší momenty.
- (4) Vybraná rozdělení diskrétního typu (alternativní, binomické, hypergeometrické, Poissonovo) a jejich vztahy.
- (5) Vybraná rozdělení spojitého typu (rovnoměrné, exponenciální, normální). Kvantily. Generování obecného spojitého rozdělení.
- (6) Náhodný vektor. Kovariance a korelace. Nezávislost náhodných veličin. Podmíněné rozdělení. Vícerozměrné normální rozdělení.

První test - na cvičeních, konkrétní datum dle cvičících.

- (7) Transformace náhodných veličin. Rozdělení maxim a minim náhodných veličin. Rozdělení součtu a rozdílu dvou náhodných veličin.
- (8) Asymptotické vlastnosti. Vztahy mezi rozděleními, aproximace normálním rozdělením, centrální limitní věta.
- (9) Popisná statistika, míry polohy a variability. Speciální statistické grafy.
- (10) Náhodný výběr. Výběrové statistiky ve výběrech z normálního rozdělení. Bodové a intervalové odhady.
- (11) Statistické hypotézy (formulování hypotéz, testování hypotéz, p-hodnota testu). Jednovýběrové a vícevýběrové testy. Vybrané parametrické testy.

Druhý test - na cvičeních, konkrétní datum dle cvičících.

- (12) Ověřování shody empirických rozdělení s modelem (testy dobré shody, testování nezávislosti v kontingenční tabulce, testy normality).
- (13) Regresní analýza (lineární regrese s jednou vysvětlující proměnnou, metoda nejmenších čtverců, lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými, polynomiální regrese).

Oprava prvního, nebo druhého testu - na cvičeních, konkrétní datum dle cvičících.

Studijní literatura

- <https://portal.zcu.cz/portal/studium/courseware/kma/psa>
- Reif, Jiří; Kobeda, Zdeněk: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti. ZČU Plzeň 2000.
- Reif, Jiří: Metody matematické statistiky. ZČU Plzeň 2000.
- Zvára, Karel; Štěpán, Josef: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress Praha 2006.
- Likeš, Jiří; Machek, Josef: Počet pravděpodobnosti. SNTL Praha 1981.
- Likeš, Jiří; Machek, Josef: Matematická statistika. SNTL Praha 1983.

Podmínky pro získání zápočtu:

- Zápočtové testy se píšou na 6. a 11. cvičení. O konkrétním termínu testu budou informovat jednotliví cvičící. Každý test bude obsahovat 4 příklady po 3 bodech. Na cvičení poslední týden si lze první, nebo druhý test opravit.
- K získání zápočtu je třeba získat minimálně **50 %** z maximálního počtu bodů z testů psaných na cvičeních, t.j. **12 bodů z 24**.
- U testů lze používat kalkulačku, statistické tabulky a povolené vzorce (statistické tabulky a povolené vzorce jsou k dispozici na Courseware).
- Studenti, kteří nezískají zápočet během semestru, budou mít možnost získat zápočet formou souhrnného opravného testu v lednu. Termíny pro souhrnné opravné zápočtové testy budou zveřejněny nejpozději 1.12.
- Získá-li student v rámci řádných termínů v součtu alespoň 18 bodů (75 % z maxima), připočte se mu **BONUS 2 body** u písemné části zkoušky v jeho prvním pokusu
- Studenti, kteří získali zápočet v předchozích letech, ale nepodařilo se jim úspěšně složit zkoušku, musí získat zápočet znovu.

Podmínky pro získání zkoušky:

- Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část zkoušky má maximální bodový zisk 20 bodů, doba trvání je 90 minut. Minimální požadovaný počet je **10 bodů z 20 možných**.

V rámci ústní části zkoušky bude student/ka odpovídat na dvě vylosované teoretické otázky (otázky jsou k dispozici na Courseware), maximální bodový zisk je 5 bodů. Minimální požadovaný počet jsou **2 body z 5 možných**.

Hodnocení zkoušky:

Bodový zisk (písemná+ústní část)	0 – 14	15 – 18	19 – 22	23 – 25
		≥ 60%	≥ 75%	≥ 90%
Hodnocení	nevyhověl	dobře	velmi dobře	výborně

- U testů lze používat kalkulačku, statistické tabulky a povolené vzorce (statistické tabulky a povolené vzorce jsou k dispozici na Courseware).